

CORRECTION DU TD5 :
SY02.

Les énoncés peuvent évoluer dans les diverses versions du polycopié de TD. Vous pouvez trouver, pour chaque exercice traité dans cette note, l'énoncé correspondant sur <https://sy02.uv.utc.fr/etus/> (qui nécessite de vous connecter avec vos identifiants UTC).

Exercice 5.3.

1) Soit $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ un n -échantillon de loi parente uniforme sur $[\theta; \theta + 1]$ avec $\theta > 0$. On pose $I_n = \min_{1 \leq i \leq n} X_i$ et $S_n = \max_{1 \leq i \leq n} X_i$. La fonction de vraisemblance s'écrit ainsi

$$\mathcal{L}(\theta, (x_1, \dots, x_n)) = \prod_{i=1}^n \mathbb{1}_{[\theta, \theta+1]}(x_i)$$

d'où

$$\mathcal{L}(\theta, (x_1, \dots, x_n)) = \begin{cases} 1 & \text{si } \theta \leq x_i \leq \theta + 1, \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

Nous avons ainsi que

$$\begin{aligned} \mathcal{L}(\theta, (x_1, \dots, x_n)) = 1 &\Leftrightarrow \theta \leq x_i \leq \theta + 1, \forall i \in \{1, \dots, n\} \\ &\Leftrightarrow \theta \leq i_n \text{ et } s_n \leq \theta + 1 \\ &\Leftrightarrow s_n - 1 \leq \theta \leq i_n. \end{aligned}$$

La fonction de vraisemblance s'exprime donc plus simplement sous la forme suivante

$$\mathcal{L}(\theta, (x_1, \dots, x_n)) = \mathbb{1}_{[s_n-1; i_n]}(\theta)$$

2) La fonction de vraisemblance n'est pas régulière et le support de la loi parente dépend de θ . Nous ne sommes donc pas en présence d'un modèle régulier et il est impossible de passer à la log-vraisemblance (la vraisemblance pouvant être nulle). Nous remarquons néanmoins que la fonction de vraisemblance est à valeurs dans $\{0, 1\}$; la maximiser revient à déterminer l'ensemble des valeurs de θ pour lesquelles la vraisemblance vaut 1. La vraisemblance est maximale dès lors que $\theta \in [s_n - 1; i_n]$ ainsi un estimateur du maximum de vraisemblance de θ (qui est une variable aléatoire) s'écrit comme combinaison convexe de $S_n - 1$ et I_n . D'où

$$\hat{\theta}_n(\alpha) = \alpha(S_n - 1) + (1 - \alpha)I_n$$

où $0 \leq \alpha \leq 1$.

3) Soit $t \in \mathbb{R}$, nous avons que

$$\begin{aligned} \mathbb{P}(S_n \leq t) &= \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \leq t\}\right) \\ &= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq t) \text{ par indépendance} \end{aligned}$$

ainsi

$$\mathbb{P}(S_n \leq t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < \theta \\ (t - \theta)^n & \text{si } \theta \leq t < \theta + 1 \\ 1 & \text{si } t \geq \theta + 1 \end{cases}$$

De la même manière

$$\mathbb{P}(I_n \geq t) = \mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{X_i \geq t\}\right)$$

$$= \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \geq t) \text{ par indépendance}$$

d'où

$$\mathbb{P}(I_n \leq t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t < \theta \\ 1 - (1 - t + \theta)^n & \text{si } \theta \leq t < \theta + 1 \\ 1 & \text{si } t \geq \theta + 1 \end{cases}$$

En dérivant par rapport à t (où la fonction de répartition est dérivable), nous obtenons les densités suivantes (pour la variable aléatoire S_n puis I_n) :

$$f_{S_n}(x) = n(x - \theta)^{n-1} \mathbb{1}_{[\theta; \theta+1]}(x) \text{ et } h_{I_n}(x) = n(1 - x + \theta)^{n-1} \mathbb{1}_{[\theta; \theta+1]}(x).$$

4) Nous obtenons via un calcul direct que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_n) &= \int_{\mathbb{R}} x f_{S_n}(x) dx \\ &= \int_{\theta}^{\theta+1} x n (x - \theta)^{n-1} dx. \end{aligned}$$

On pose $v'(x) = n(x - \theta)^{n-1}$ et $u(x) = x$, une intégration par parties nous conduit à

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(S_n) &= [x(x - \theta)^n]_{\theta}^{\theta+1} - \int_{\theta}^{\theta+1} (x - \theta)^n dx \\ &= \theta + 1 - \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

Un calcul analogue permet également d'écrire que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(I_n) &= [-x(1 - x + \theta)^n]_{\theta}^{\theta+1} + \int_{\theta}^{\theta+1} (1 - x + \theta)^n dx \\ &= \theta + \frac{1}{n+1}. \end{aligned}$$

5) Nous avons que

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(\hat{\theta}_n(\alpha)) &= \alpha(\mathbb{E}(S_n) - 1) + (1 - \alpha)\mathbb{E}(I_n) \\ &= \alpha\left(\theta - \frac{1}{n+1}\right) + (1 - \alpha)\left(\theta + \frac{1}{n+1}\right) \\ &= \theta + \frac{1 - 2\alpha}{n+1}. \end{aligned}$$

$\hat{\theta}_n(\alpha)$ est un estimateur sans biais de θ si seulement si $\mathbb{E}(\hat{\theta}_n(\alpha)) = \theta$. Cette dernière condition est satisfaite dès lors que $\alpha = \frac{1}{2}$.

Exercice 5.4.

1) Nous en utilisant les notations de l'énoncé que la vraisemblance s'écrit

$$\mathcal{L}(\theta, (x_1, \dots, x_n)) = \left(\frac{1}{2}\right)^{n_0} \times \left(\frac{\theta}{2}\right)^{n_1} \times \left(\frac{1 - \theta}{2}\right)^{n_2}.$$

Comme $\theta \in]0; 1[$, il est possible de passer à la log-vraisemblance, d'où

$$\begin{aligned}\ell(\theta, (x_1, \dots, x_n)) &= \log \mathcal{L}(\theta, (x_1, \dots, x_n)) \\ &= n_0 \log\left(\frac{1}{2}\right) + n_1 \log\left(\frac{\theta}{2}\right) + n_2 \log\left(\frac{1-\theta}{2}\right) \\ &= -n \log(2) + n_1 \log(\theta) + n_2 \log(1-\theta).\end{aligned}$$

2) La log-vraisemblance est dérivable par rapport à θ , on calcule donc le score (dérivée de la log-vraisemblance) :

$$\ell'(\theta, (x_1, \dots, x_n)) = \frac{n_1}{\theta} - \frac{n_2}{1-\theta}.$$

Cherchons dans un premier l'ensemble des solutions de l'équation de vraisemblance donnée par

$$\frac{n_1}{\theta} - \frac{n_2}{1-\theta} = 0$$

qui s'annule uniquement en $\theta = \frac{n_1}{n_1+n_2}$. La dérivée seconde de la log-vraisemblance s'écrit

$$\ell''(\theta, (x_1, \dots, x_n)) = -\frac{n_1}{\theta^2} - \frac{n_2}{(1-\theta)^2} < 0$$

d'où $\hat{\theta} = \frac{N_1}{N_1+N_2}$ est l'estimateur du maximum de vraisemblance de θ .

3) Pour un échantillon de taille n , les variables aléatoires N_0 , N_1 et N_2 sont liées par la relation :

$$N_0 + N_1 + N_2 = n.$$

Il est par ailleurs possible d'écrire que pour tout $i \in \{0, 1, 2\}$,

$$N_i = \sum_{j=1}^n \mathbb{1}_{\{X_j=i\}},$$

ainsi

$$\begin{aligned}\mathbb{E}(N_i) &= \sum_{j=1}^n \mathbb{P}(X_j = i) \\ &= n\mathbb{P}(X = i).\end{aligned}$$

L'information de Fisher associée au paramètre θ est donnée¹ par

$$\begin{aligned}\mathcal{I}_n(\theta) &= -\mathbb{E}\left(\ell''(\theta, (X_1, \dots, X_n))\right) \\ &= \frac{\mathbb{E}(N_1)}{\theta^2} + \frac{\mathbb{E}(N_2)}{(1-\theta)^2} \\ &= \frac{n}{2\theta} + \frac{n}{2(1-\theta)} \\ &= \frac{n}{2\theta(1-\theta)}.\end{aligned}$$

4) Nous sommes en présence d'un modèle régulier, ainsi

$$\frac{\hat{\theta} - \theta}{\frac{1}{\sqrt{\mathcal{I}_n(\theta)}}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0; 1)$$

¹Nous avons également que $\mathcal{I}_n(\theta) = \mathbb{E}\left(\left(\ell'(\theta, (X_1, \dots, X_n))\right)^2\right)$. Obtenir l'information de Fisher via cette formulation est aussi possible mais le calcul est légèrement plus complexe.

qui se reformule

$$\frac{\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta)}{\sqrt{2\theta(1-\theta)}} \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\mathcal{L}} \mathcal{N}(0; 1).$$

En multipliant l'expression ci-dessus par $\sqrt{\frac{2\theta(1-\theta)}{n}}$ puis en rajoutant θ nous obtenons que la variable aléatoire $\hat{\theta}$ peut être approchée en loi comme suit

$$\hat{\theta} \approx \mathcal{N}\left(\theta; \sqrt{\frac{2\theta(1-\theta)}{n}}\right)$$

où le second paramètre de la loi normale désigne l'écart-type.